Δολαψάκη Μαρία Μελίνα
aivc22004

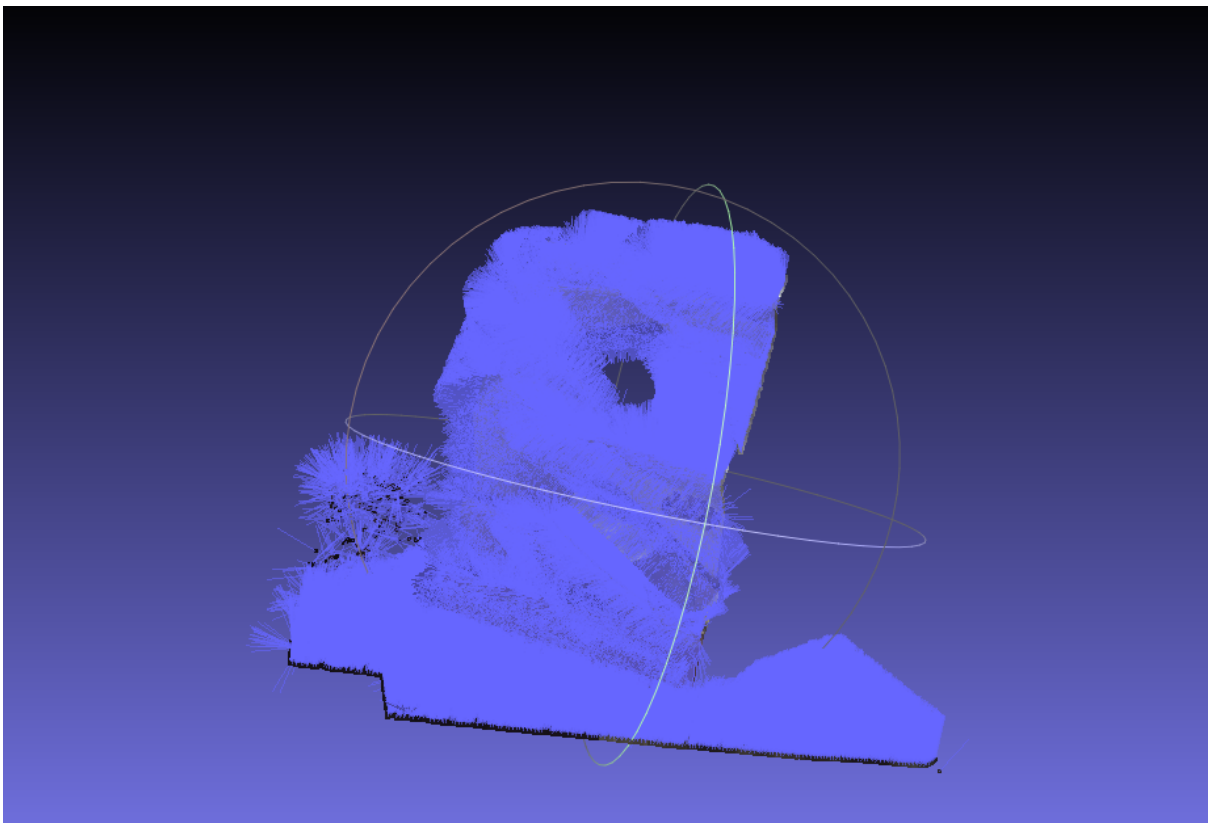
Επεξεργασία και Οπτικοποίηση Τρισδιάστατων Δεδομένων (3D Data Processing and Visualization)

Στάδιο 1 - Ενδιάμεση παράδοση συνενωμένου και τριγωνισμένου νέφους σημείων (από δεδομένα laser scanner)

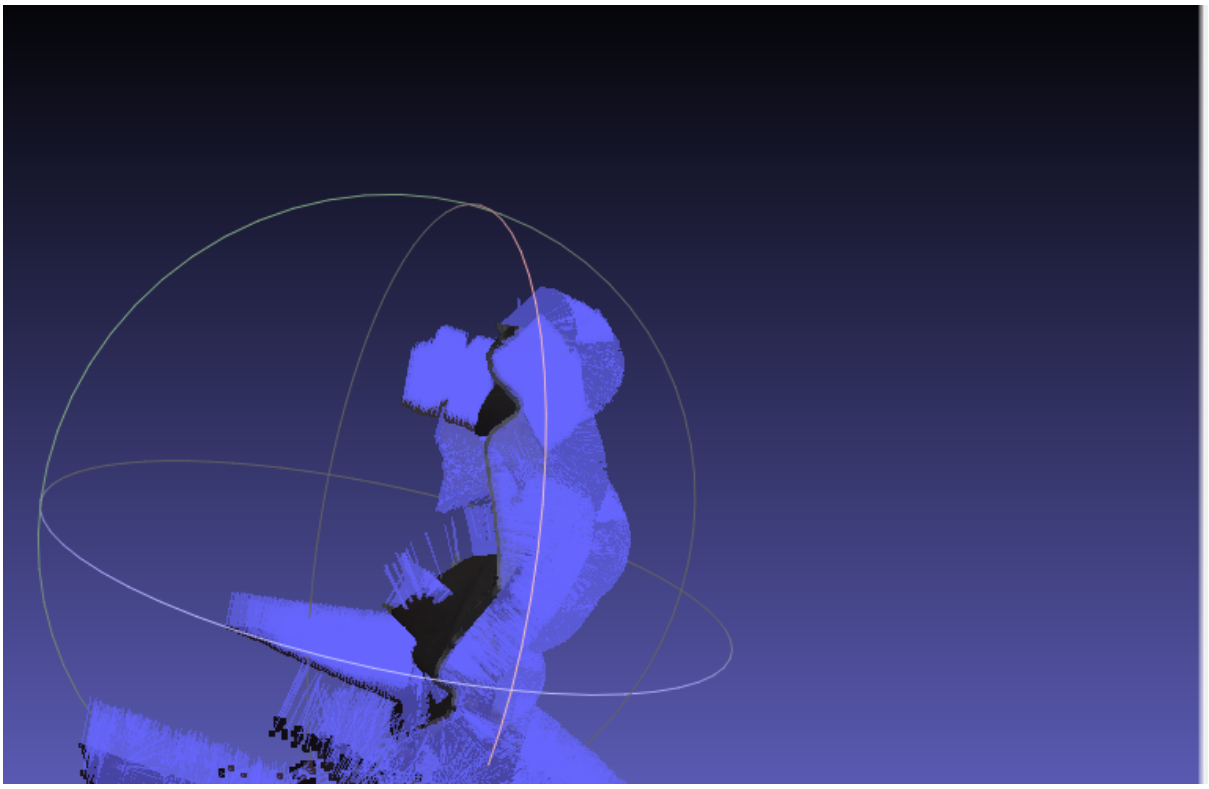
Τα δεδομένα που λαμβάνονται από κάθε σάρωση, σε κάθε διαφορετική στάση λήψης, αποτελούν πυκνά σημεία που λαμβάνονται με συγκεκριμένο βήμα σάρωσης που χρησιμοποιεί εκ προδιαγραφών ο εκάστοτε σαρωτής, ο οποίος χρησιμοποιείται. Η πυκνότητα σημείων εξαρτάται από το σημείο λήψης του σαρωτή και της απόστασής του από το αντικείμενο και κάθε φορά δημιουργείται ένα αυθαίρετο σύστημα συντεταγμένων στο οποίο το σύνολο των τρισδιάστατων σημείων ανήκουν. Η συντεταγμένη αρχής του συστήματος για κάθε νέφος σημείων είναι μια αυθαίρετη αρχή που επιλέγει το όργανο-σαρωτής και ως Z συντεταγμένη χρησιμοποιείται ως αρχή το ύψος οργάνου, από το οποίο η ακτίνα του σαρωτή καταγράφει τη γεωμετρική πληροφορία.

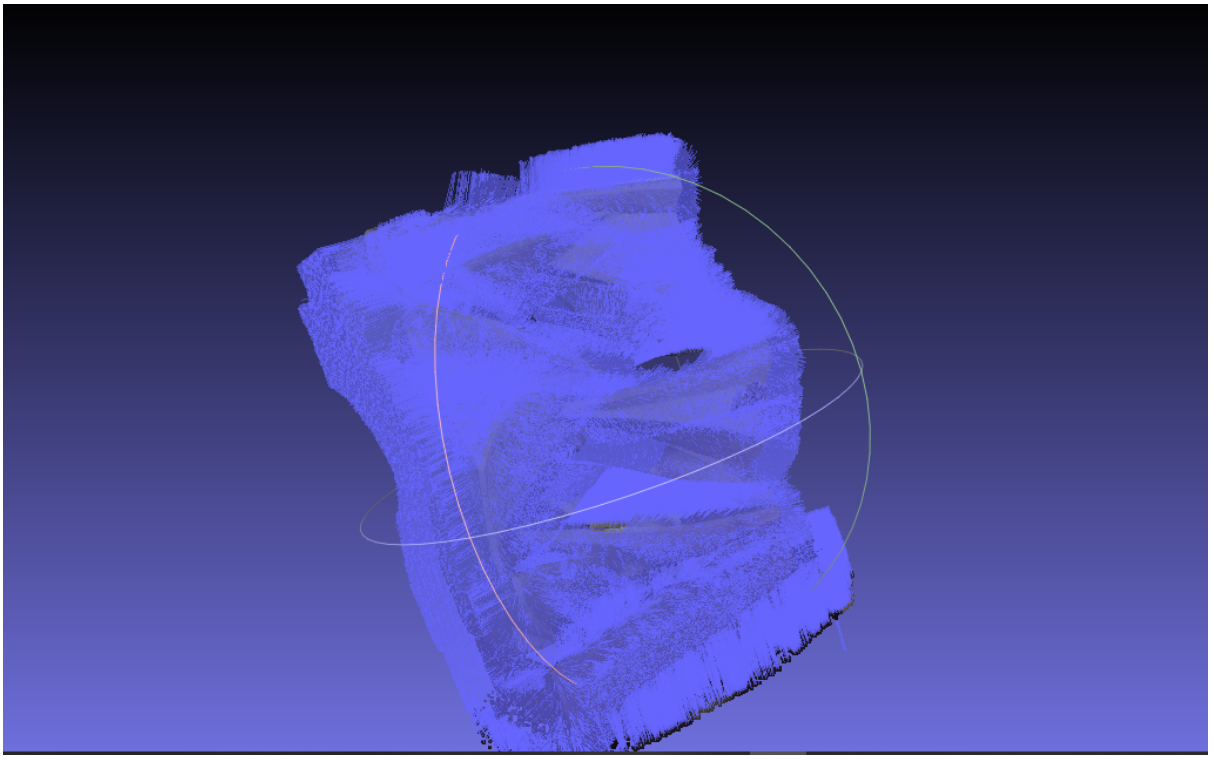
Η συνένωση των νεφών πραγματοποιείται για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου του αντικειμένου ενδιαφέροντος και εξαρτάται απο την ύπαρξη επικαλύψεων ανάμεσα σε αυτά τα διαφορετικά νέφη σημείων. Οι επικαλύψεις επιτρέπουν την αποκατάσταση του μοντέλου με τη χρήση λογισμικών που ευρίσκουν ομολογίες σημείων ανά δύο νέφη σημείων, συγκεκριμένα στην προκειμένη άσκηση θα χρησιμοποιηθεί ο ICP στο λογισμικό του Meshlab. Οι αλγόριθμοι των ICP επιτυγχάνουν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια να συνενώσουν τα 2 νέφη σημείων με διάφορες μεθόδους, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά την γεωμετρική πληροφορία που εξάγεται από τη σάρωση αλλά και την πληροφορία RGB ενός σημείου ή μιας γειτονιάς σημείων. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα διαφορετικά 3D επίπεδα (planes) μέσα σε γειτονιές σημείων και να συγκριθεί η ομοιότητά τους συμπληρωματικά με την ομοιότητα χρωματων, φαίνεται ότι ο συνδυασμός αυτός της πληροφορίας έχει επικρατήσει ως βέλτιστος. Αναζητούνται τα πλησιέστερα σημεία στο νέφος αναφοράς είτε κάνοντας χρήση όλων των σημείων είτε με ομοιόμορφη δειγματοληψία,, τυχαία δειγματοληψία σε κάθε επανάληψη, είτε όπως ήδη αναφέραμε, δειγματοληψία βάσει της ομοιομορφίας των κάθετων διανυσμάτων των σημείων.

Τα κάθετα διανύσματα των σημείων δημιουργούνται για κάθε ένα σημείο εξετάζοντας την γειτονιά του. Είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό ενός τρισδιάστατου επιπέδου και αναζητούνται στις περιοχές έντονων αλλαγών, δηλαδή σε ακμές μεταξύ διαφορετικών επιπέδων. Τελικά ο αλγόριθμος ICP θέλει να υπολογίσει με την μέγιστη ακρίβεια τις παραμέτρους του μετασχηματισμού στερεού σώματος που πρέπει να εφαρμοστεί στο σύστημα νέφους σημείων ώστε να βρίσκονται σε κοινό σύστημα με το νέφος αναφοράς. Οι παράμετροι είναι η μετάθεση της αρχής Xo,Yo,Zo στο σύστημα του νέφους αναφορας, X,Y,Z και τη στροφή που έχει δεχτεί το νέφος από το νέφος αναφοράς στροφές ω,φ,κ ως προς τους τρεις άξονες του χώρου. Στους σαρωτές δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί η κλίμακα μεταξύ των 2 συστημάτων καθώς οι σαρωτές μετρούν σημεία στον πραγματικό χωρο δηλαδή η κλίμακα στα συστήματα είναι 1:1.



Εικόνα 1: scan 4-Παραγώμενα κάθετα διανύσματα

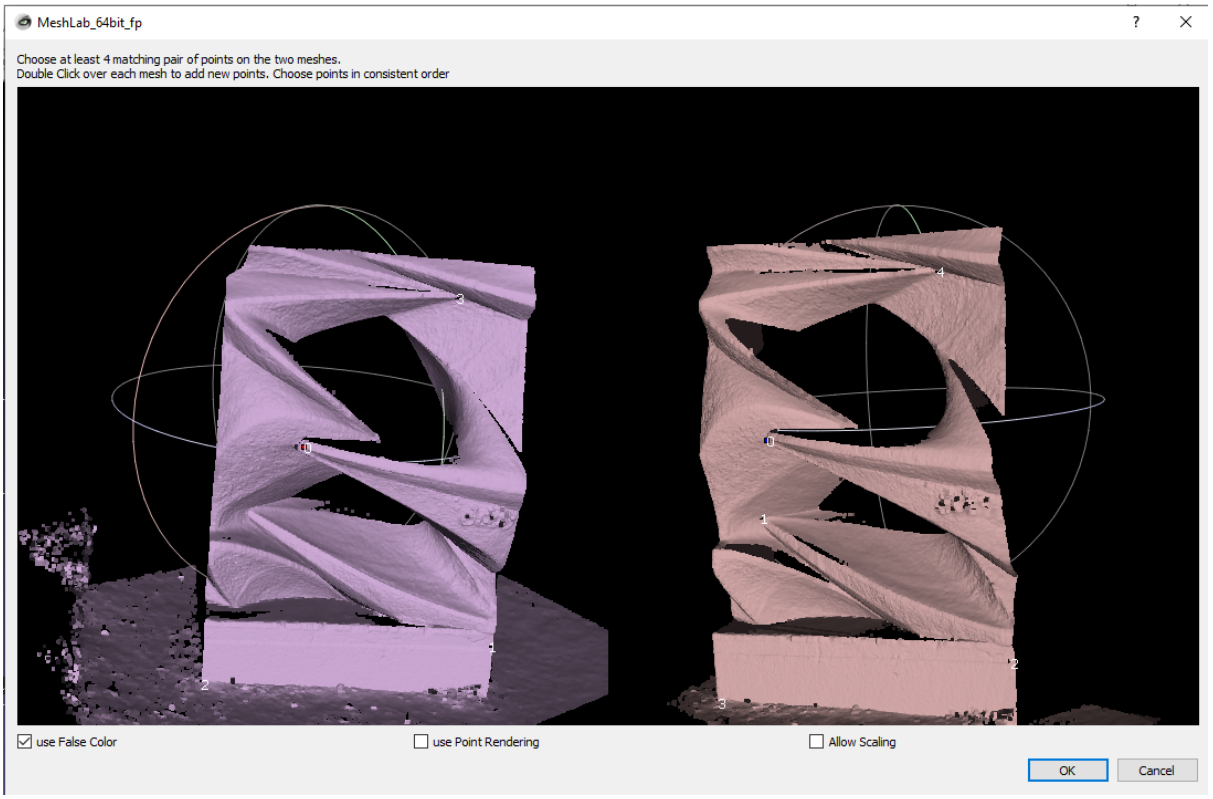




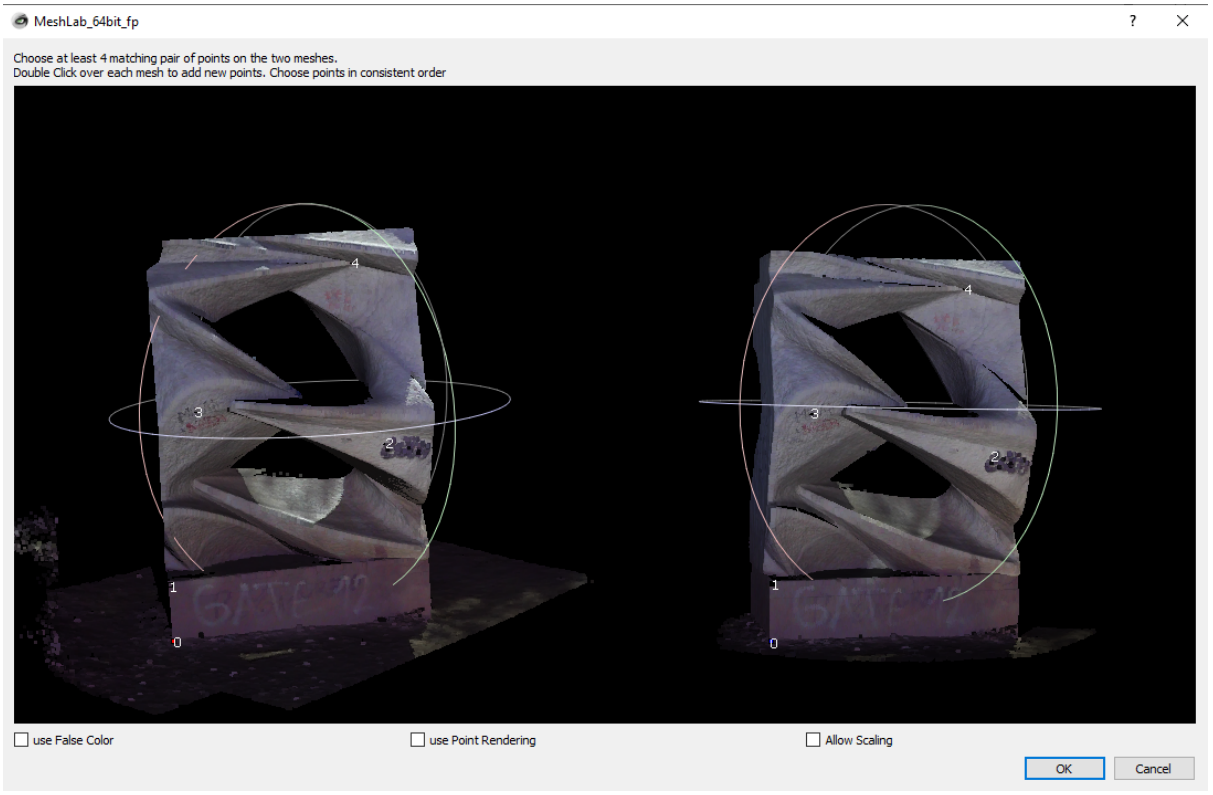
Εικόνα 2-scan3-Normals

Η επεξεργασία των σαρώσεων ξεκινάει με τον καθαρισμό του νέφους από θόρυβο αλλά και περιοχές που είναι εκτός του σημείου ενδιαφέροντος. Ο καθαρισμός των νεφών απελευθερώνει μνήμη στον υπολογιστή ώστε με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία να πραγματοποιείται η επεξεργασία των διαφορετικών σαρώσεων. Όλα τα διαφορετικά scans καθαρίζονται ώστε να περιέχουν το αντικείμενο ενδιαφέροντος και υπολογίζονται και τα κάθετα διανύσματα από κάθε σημείο του νέφους. Προσέχουμε ώστε τα διανύσματα που παράχθηκαν να έχουν φορά προς τα έξω από το αντικείμενο και όχι προς το εσωτερικό του για να επιτευχθει η σωστή συνένωση των νεφών αλλά και να αντικατοπτριζεται η στιγμή λήψης του αντικειμένου- άρα και τελικά να αποδοθεί σωστά και η πληροφορία χρώματος στα σημεία. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα διαφορετικά διαφορετικά νέφη, τα οποία ορατά μέσα στο meshlab, φαίνεται ότι ανήκουν σε διαφορετικά συστήματα αναφοράς. Να αναφερθεί ότι για την επίλυση της συνόρθωσης μεταξύ των δύο νεφών είναι απαραίτητη η αρχικοποίηση των τιμών των ομολογιών από τον χρήστη. Για τις 6 παραμέτρους που ζητούνται 2+1 σημεία θα ήταν αρκετά (το τρίτο για την αποκατάσταση κλίμακας και για αύξηση βαθμών ελευθερίας). Για εύρωστη και ακόμα ακριβέστερη επίλυση επιλέγονται περισσότερα σημεία.

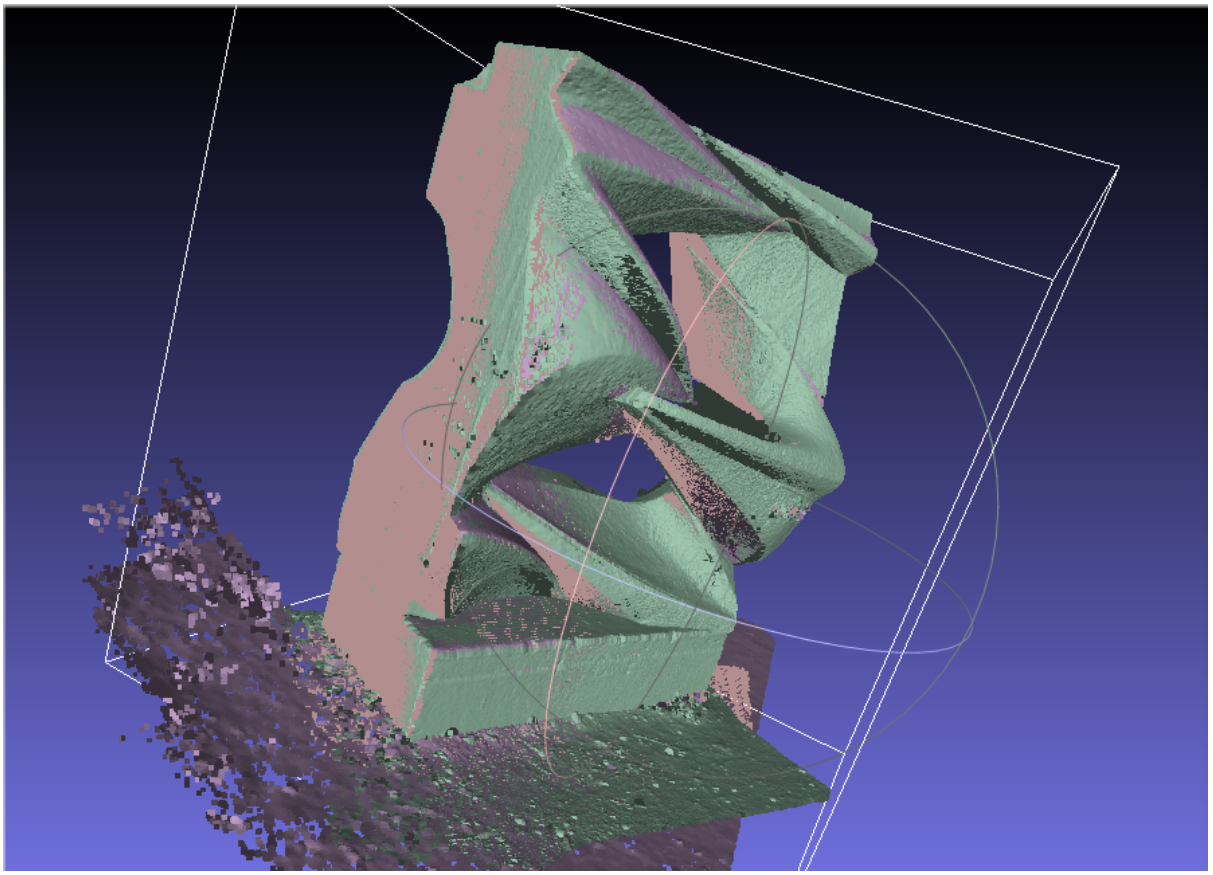
Για την συνένωση των νεφών, alignment, χρησιμοποιήθηκε η εντολή alignment που ζητάει να επιλέξεις το νέφος αναφοράς στο οποίο θα προσαρμοστούν όλες οι όψεις του αντικειμένου. Έπειτα επιλέγονται χειροκίνητα τα σημεία που αναφέρθηκαν νωρίτερα για την αρχικοποίηση των τιμών των παραμέτρων, κατά προτίμηση σε όλη την έκταση του μοντέλου κατανεμημμένα ομοιόμορφα ώστε να περιγράφουν το αντικείμενο ικανοποιητικά. Τα νέφη ανά 2 συνταυτίζονται όπως φαίνεται στις φωτογραφίες $ # από την διαδικασία.



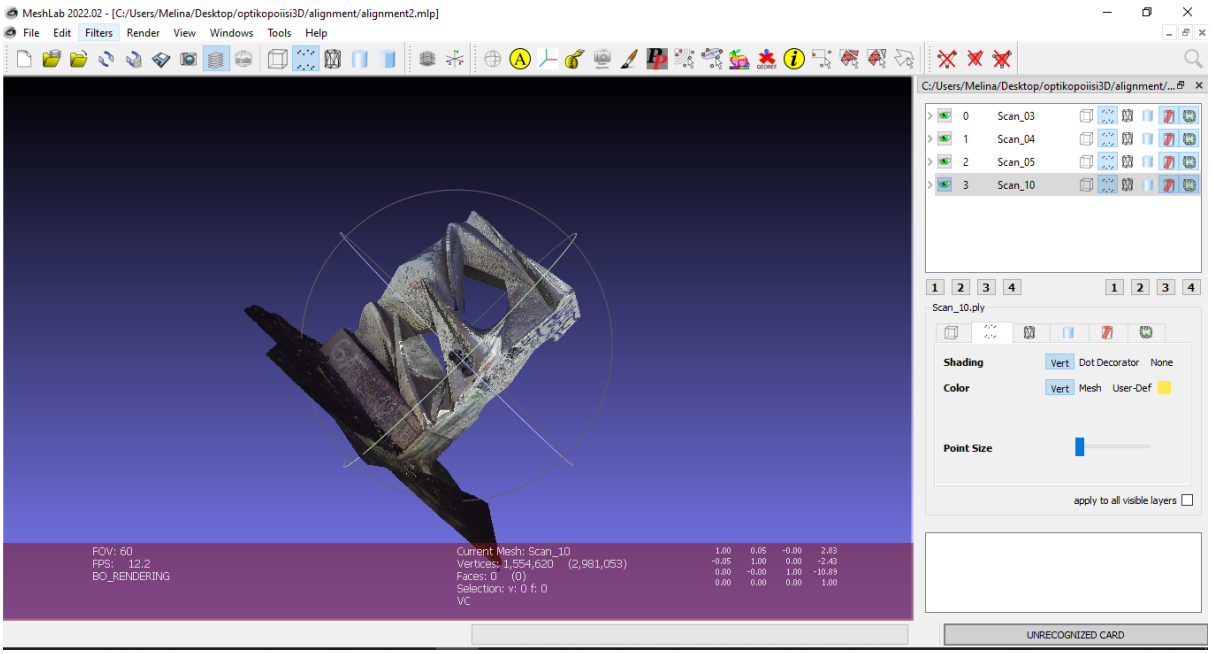
Εικόνα 3: Σκόπευση ομόλογων σημείων για αρχικοποιήση των παραμέτρων μετασχηματισμού



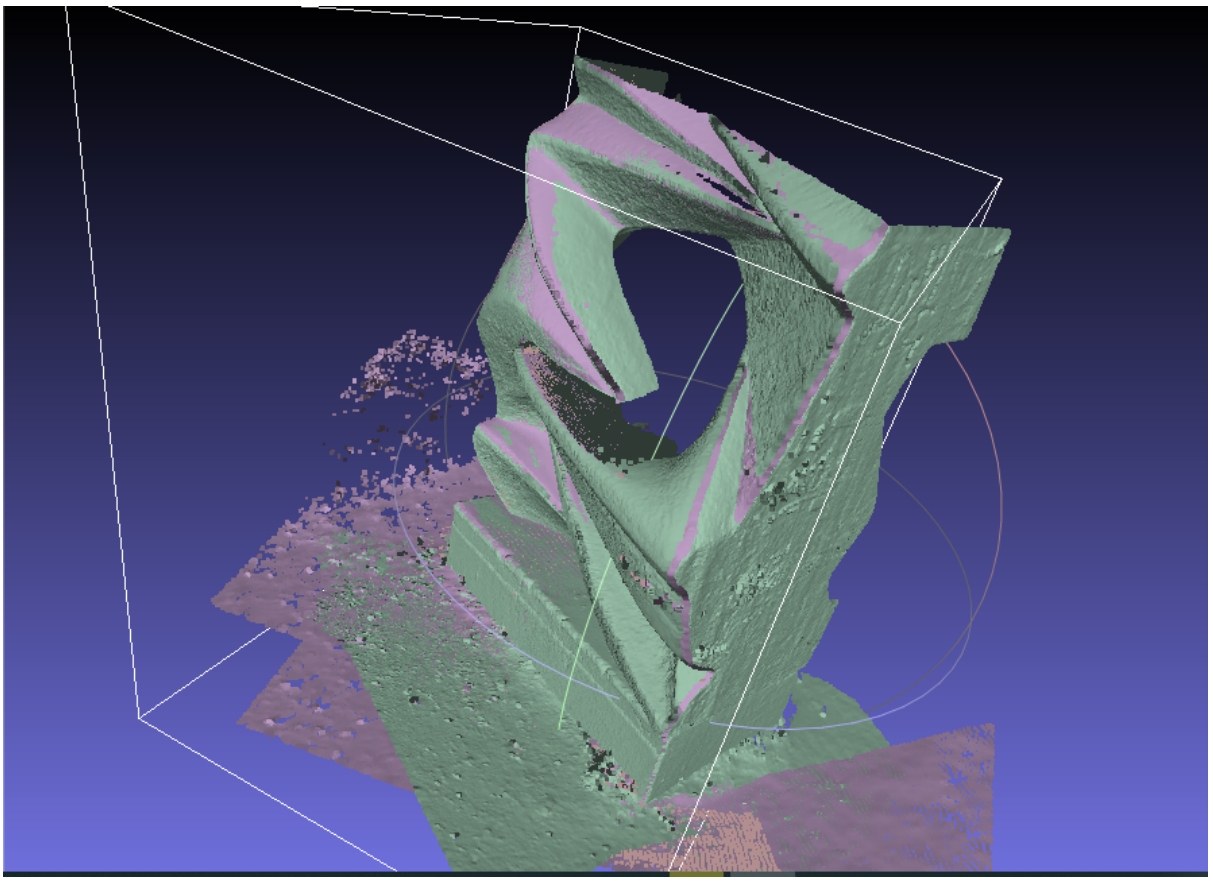
Εικόνα 4: Επιλογή χαρακτηριστικών σημείων όσο τω δυνατώ κατανεμειμένα στην επιφάνεια του αντικειμένου.



Εικόνα 5: Συνένωση νεφών της μίας οψης του μνημείου- τελικό αποτέλεσμα πριν εκτελεστεί ο ICP- αρχικοποιήσεις του alignment.



Εικόνα 6: 1η όψη έπειτα τη συνένωση των scans



Εικόνα 7: 2η όψη έπειτα τη συνένωση των scans

Για μία ικανοποιητική συνένωση επιλέχθηκε να συνενωθούν πρώτα οι 2 όψεις του αντικειμένου μεταξύ τους και τελικά αυτές οι 2 όψεις ξανά μεταξύ τους για την παραγωγή του 3D αντικειμένου. επιλέχθηκαν τα scans για τη μια όψη: 3, 4, 5, 10 και τα υπόλοιπα για την δεύτερη όψη. Η ακρίβεια παραγωγής τους μετά την χρήση του αλγορίθμου ICP είναι η παρακάτω.

1st view

Starting Processing of 4 glued meshes out of 4 meshes
Computing Overlaps 4 glued meshes...
Arc with good overlap 6 (on 6)
0 preserved 0 Recalc
(1/ 6) 0 -> 7 Aligned AvgErr dd=11.414085 -> dd=0.003598
(2/ 6) 0 -> 1 Aligned AvgErr dd=2.960033 -> dd=0.003168
(3/ 6) 1 -> 7 Aligned AvgErr dd=9.822767 -> dd=0.003754
(4/ 6) 1 -> 2 Aligned AvgErr dd=4.771621 -> dd=0.003615
(5/ 6) 0 -> 2 Aligned AvgErr dd=6.381249 -> dd=0.003482
(6/ 6) 2 -> 7 Aligned AvgErr dd=10.302217 -> dd=0.003547
Completed Mesh-Mesh Alignment: Avg Err 0.004; Median 0.004; 90% 0.004
Global Alignment...Completed Global Alignment (error bound 0.001000)

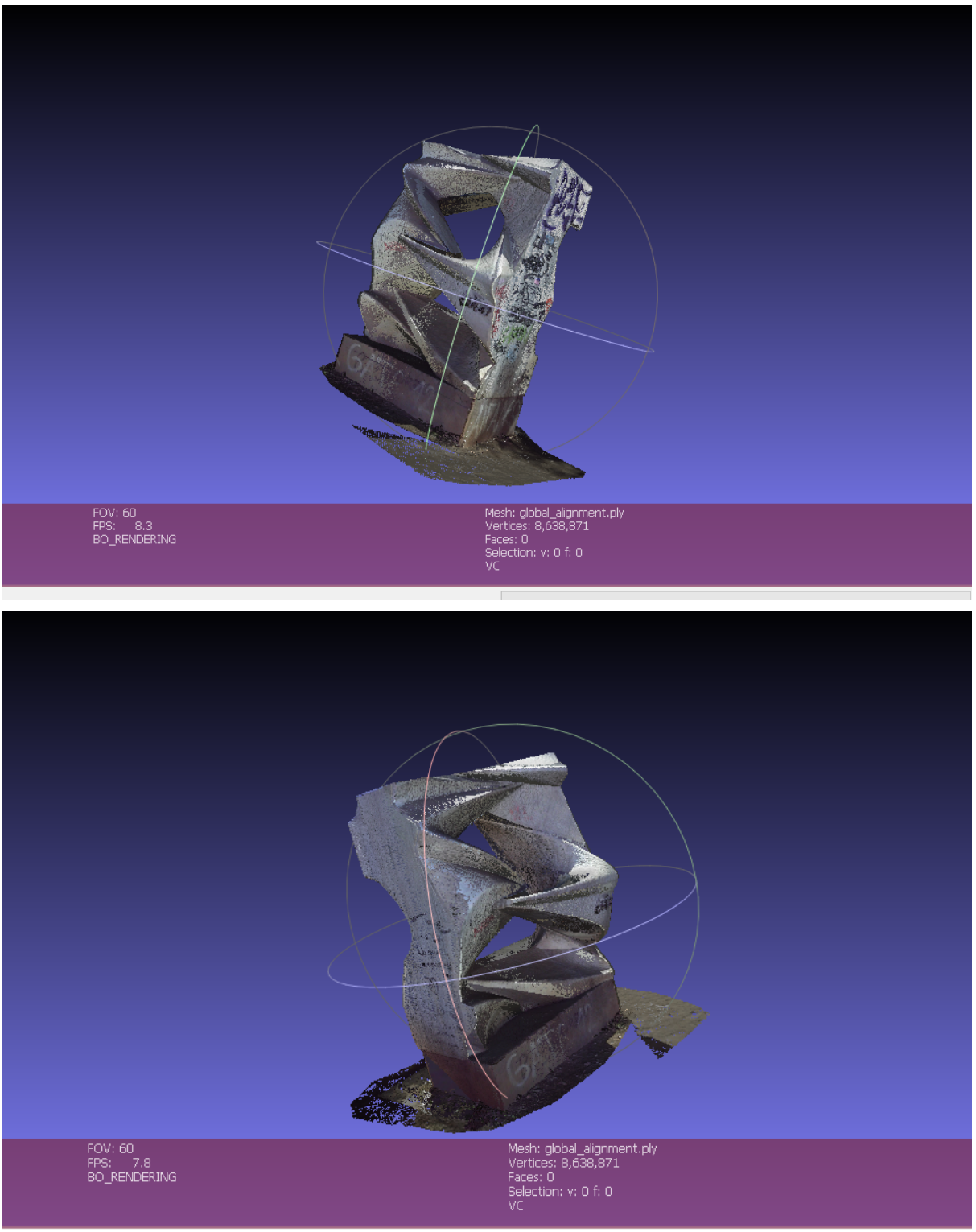
2nd view
Starting Processing of **3 glued meshes out of 4** meshes
Computing Overlaps 3 glued meshes...
Arc with good overlap 3 (on 3)
0 preserved 0 Recalc
(1/ 3) 0 -> 1 Aligned AvgErr dd=2.514387 -> dd=0.003675
(2/ 3) 1 -> 2 Aligned AvgErr dd=5.243820 -> dd=0.003296
(3/ 3) 0 -> 2 Aligned AvgErr dd=6.958000 -> dd=0.003436
Completed Mesh-Mesh Alignment: Avg Err 0.005; Median 0.004; 90% 0.004
Global Alignment...Completed Global Alignment (error bound 0.001000)

Starting Processing of **4 glued meshes out of 4 meshes**
Computing Overlaps 4 glued meshes...
Arc with good overlap 6 (on 6)
0 preserved 0 Recalc
(1/ 6) 2 -> 3 Aligned AvgErr dd=2.514380 -> dd=0.003352
(2/ 6) 4 -> 5 Aligned AvgErr dd=4.053229 -> dd=0.003624
(3/ 6) 3 -> 4 Aligned AvgErr dd=5.243189 -> dd=0.003340
(4/ 6) 3 -> 5 Aligned AvgErr dd=8.519738 -> dd=0.003794
(5/ 6) 2 -> 4 Aligned AvgErr dd=6.958427 -> dd=0.003877
(6/ 6) 2 -> 5 Aligned AvgErr dd=9.469181 -> dd=0.004027
Completed Mesh-Mesh Alignment: Avg Err 0.005; Median 0.005; 90% 0.005
Global Alignment...Completed Global Alignment (error bound 0.001000)

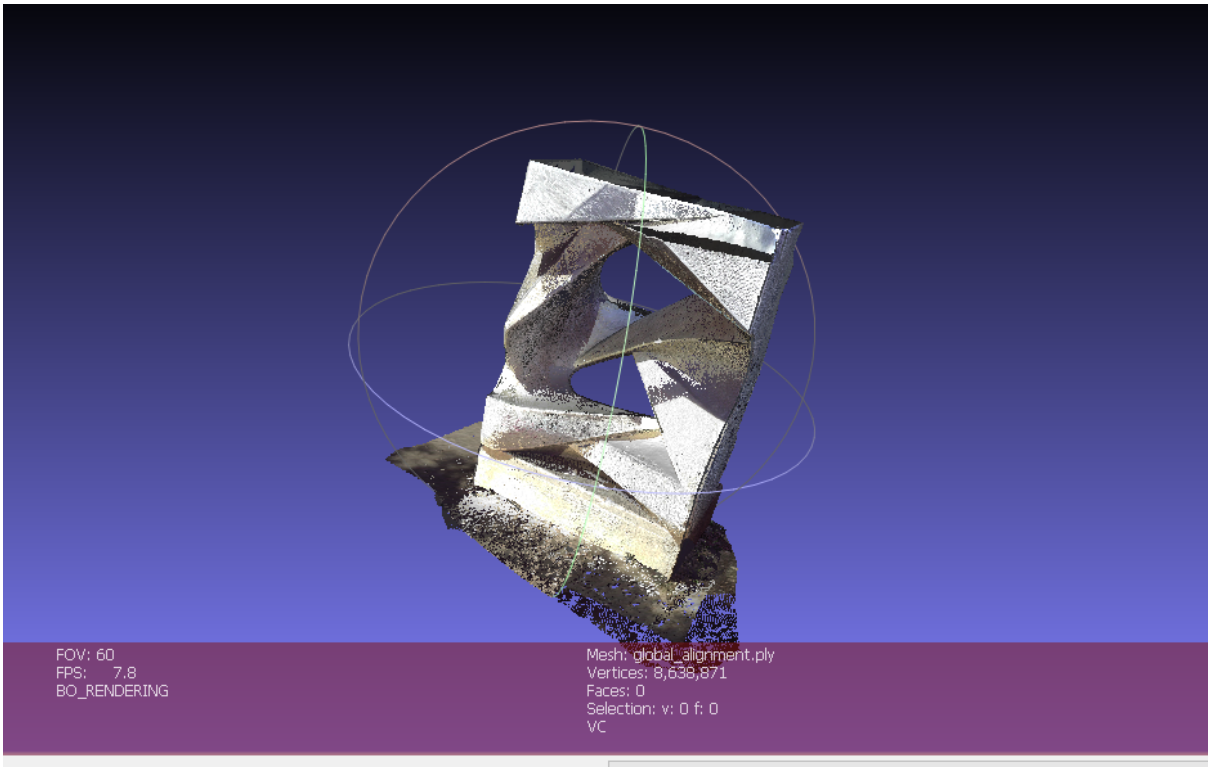
Η ακρίβεια συνένωσης είναι στα 5 χιλιοστά, δηλαδή ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σημαντικό να σημειωθεί μετά τη συνένωση, ότι παρατηρείται στην επιφάνεια του παραγώμενου νέφους η ύπαρξη θορύβου, καθώς το νέφος δεν είχε καθαριστεί από τις αλλοιώσεις σήματος του σαρωτή, όταν χρησιμοποιείται στο πορώδες μαρμάρινο υλικό του μνημείου που μελετάται. Δεν συνίσταται η χρήση σαρωτών για αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας σε μαρμάρινα στοιχεία. Παρόλα αυτά, η συνένωση έδωσε καλή ακρίβεια λαμβάνοντας υπόψιν την ακριβεια σάρωσης του Faro, το global σφάλμα συνένωσης των scans, αλλά και τον θόρυβο που όπως εξηγήσαμε συναντάται. Τελικά οι 2 όψεις συνενώνονται μεταξύ τους με ακρίβεια :

1st-2nd view
Starting Processing of 2 glued meshes out of 2 meshes
Computing Overlaps 2 glued meshes...
Arc with good overlap 1 (on 1)
0 preserved 0 Recalc
(1/ 1) 7 -> 8 Aligned AvgErr dd=12.246977 -> dd=0.004519
Completed Mesh-Mesh Alignment: Avg Err 0.005; Median 0.005; 90% 0.005
Global Alignment...Completed Global Alignment (error bound 0.001000)

Χρησιμοποιήθηκαν οι επικαλύψεις στα πλαινά τμήματα των scans,που ήταν κοινά και στισ 2 .οψεις.



Εικόνα 8-10: Global συνένωση νέφους σημείων 3D μοντέλο του μνημείου σε διαφορετικά screenshots περιμετρικά.


FOV: 60
FPS: 7.8
BO_RENDERING
Mesh: global_alignment.ply
Vertices: 8,638,871
Faces: 0
Selection: v: 0 f: 0
VC